BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Gabinete de Informática

SOFTWARE

1.er Curso



Libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Enfoque «Aprender Haciendo» · Windows 11 y Microsoft Office

Caso integrador: Servicio Técnico Panambi

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Presentación

Este libro desarrolla la disciplina Gabinete de Informática Software del 1.er Curso del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática, conforme al programa oficial del Ministerio de Educación y Ciencias. Su competencia es que utilices diferentes términos, conceptos y definiciones informáticas con autonomía y ética para resolver problemas en los contextos que lo requieran.

El enfoque es el de «Aprender Haciendo»: cada clase abre con una ficha de capacidad, tema e indicadores de logro, desarrolla los contenidos con ejemplos, cuadros y recuadros de conceptos clave, y cierra con actividades de aplicación. El hilo conductor es el Servicio Técnico Panambi, una empresa unipersonal paraguaya de venta, reparación y asesoramiento de computadoras en la que te desempeñás como ayudante técnico: sus clientes, presupuestos e inventario te acompañan de la primera a la última clase.

El libro se organiza en tres unidades: Introducción a la Informática, Sistemas Operativos y Sistemas de numeración. Cada clase está seguida por su práctica de laboratorio, que lleva el tema a la computadora con Windows 11 y Microsoft Office; a lo largo del año, las fichas de profundización consolidan lo aprendido en las semanas de continuidad. Cada unidad concluye con su evaluación fotocopiable, el año se cierra con dos evaluaciones integradoras de etapa —la primera en junio y la segunda en noviembre— y, al final, encontrás el Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática.

Índice

Prueba diagnóstica.....5

UNIDAD 1 — Introducción a la Informática.....6

Clase 1 — La informática: concepto, características y elementos.....6

Práctica 1 — Reconocer el sistema informático de tu equipo.....10

Clase 2 — La computadora: definición, características, tipos y división.....11

Práctica 2 — Catálogo de tipos de computadoras.....14

Clase 3 — Unidades de medida de la información.....15

Práctica 3 — Medir la información con el Explorador y la Calculadora.....18

Ficha A — Unidades reales: GB, GiB y capacidad útil.....19

Clase 4 — Evolución histórica y generaciones de las computadoras.....20

Práctica 4 — Línea de tiempo de las generaciones en PowerPoint.....23

Clase 5 — Elementos básicos del hardware.....24

Práctica 5 — Inventario de hardware con las herramientas de Windows.....28

Ficha B — CPU, gabinete y diagnóstico de componentes.....29

Clase 6 — Elementos básicos del software.....30

Práctica 6 — Programas instalados y extensiones de archivo.....33

Clase 7 — Unidades de almacenamiento secundario.....34

Práctica 7 — Unidades de almacenamiento: propiedades y manejo seguro.....37

Ficha C — Selección de almacenamiento y manejo seguro.....38

Clase 8 — Ética y seguridad en el ámbito informático.....39

Práctica 8 — Citar fuentes con Normas APA en Word.....43

Ficha D — Fuente, cita, licencia y seguridad digital.....44

Clase 9 — Software propietario, software libre y aplicaciones actuales.....45

Práctica 9 — Software propietario y libre: comparación documentada.....48

Ficha E — Matriz de decisiones sobre licencias.....49

Ficha F — Taller integrador de la Unidad 1.....50

Evaluación de la Unidad 1.....51

Ficha G — Portafolio práctico de la 1.ª etapa.....52

Evaluación integradora de la 1.ª etapa.....53

UNIDAD 2 — Sistemas Operativos.....54

Clase 10 — El sistema operativo: concepto, propósito, funciones y partes.....54

Práctica 10 — Recorrido técnico por Windows 11.....57

Clase 11 — Origen, generaciones y sistemas operativos actuales.....59

Práctica 11 — La versión del sistema y su historia.....62

Ficha H — Comparar sistemas operativos con evidencia.....63

Clase 12 — Licencias de software y funcionamiento del sistema.....64

Práctica 12 — Licencias y aplicaciones: instalar, verificar, desinstalar.....67

Clase 13 — Procesos: definición, tipos, estados y transiciones.....68

Práctica 13 — Procesos en vivo: el Administrador de tareas.....71

Ficha I — Simular estados de procesos.....72

Clase 14 — Administración de procesos: planificación y algoritmos.....73

Práctica 14 — Prioridades y planificación: del sistema al papel.....76

Ficha J — Planificación: FIFO, SJF y round-robin....77
Clase 15 — Sistemas de archivos: archivos y directorios....78
Práctica 15 — El archivo del taller: estructura de carpetas profesional....81
Clase 16 — La memoria y su administración....82
Práctica 16 — La memoria en acción: monitor y memoria virtual....85
Evaluación de la Unidad 2....86
Ficha K — Diagnóstico integrado: archivos, memoria y procesos....87
UNIDAD 3 — Sistemas de numeración....88
Clase 17 — Sistemas de numeración y conversión de números enteros....88
Práctica 17 — La Calculadora en modo Programador: conversiones de enteros....92
Clase 18 — Conversión entre bases: binario, octal y hexadecimal....93
Práctica 18 — Agrupación de bits: binario, octal y hexadecimal....96
Clase 19 — Números fraccionarios: conversiones entre bases....97
Práctica 19 — Fraccionarios en Excel: multiplicaciones sucesivas....99
Clase 20 — Operaciones con números binarios....100
Práctica 20 — Operaciones binarias: a mano y con la Calculadora....103
Evaluación de la Unidad 3....104
Evaluación integradora de la 2.ª etapa....105
Proyecto Final Integrador — Feria de Informática....106

UNIDAD 1 — Introducción a la Informática

En esta unidad vas a conocer qué es la informática, cómo funciona una computadora por dentro, cómo se mide la información y qué normas éticas y legales rigen el mundo digital paraguayo. Todo lo vas a aplicar en el caso del Servicio Técnico Panambi, una empresa unipersonal paraguaya de venta, reparación y asesoramiento de computadoras donde te desempeñás como ayudante técnico.

Clase 1 — La informática: concepto, características y elementos

Capacidad	Identifica las características principales de la Informática.
Tema	Informática: concepto, características, clasificación y elementos constitutivos.
Indicadores de logro	• Define la informática con sus propias palabras y la distingue de la computación. • Clasifica los elementos constitutivos de un sistema informático en hardware, software y recurso humano. • Reconoce aplicaciones de la informática en situaciones cotidianas del entorno paraguayo.

¿Qué es la informática?

La palabra informática nace de la unión de información y automática: es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información por medio de computadoras. Tratar la información significa recibirla, procesarla, almacenarla y transmitirla.

En el Servicio Técnico Panambi todo pasa por la informática: el registro de clientes, los presupuestos, el control del stock de repuestos y hasta el mensaje de WhatsApp que avisa que la máquina ya está lista.



Figura 1.1 — La informática en la práctica: personas, equipos, programas y datos trabajando juntos.

Características de la informática

La informática es automática (la máquina ejecuta las tareas sin intervención humana constante), rápida (procesa millones de operaciones por segundo), precisa (si el dato y el programa son correctos, el resultado también lo es) y de gran capacidad de almacenamiento (guarda volúmenes enormes de datos en muy poco espacio).

Elementos constitutivos de un sistema informático

Observá cómo el hardware, el software, los datos y el usuario se apoyan entre sí: si falta uno, el sistema no funciona.



Figura 1.2 — Las cuatro partes de un sistema informático.

Elemento	¿Qué es?	Ejemplo en Panambi
Hardware	La parte física: todo lo que se puede tocar.	La computadora del mostrador, la impresora de tickets.
Software	La parte lógica: los programas e instrucciones.	Windows 11, Microsoft Excel, el sistema de facturación.
Recurso humano	Las personas que operan, programan y mantienen el sistema.	La dueña del taller, vos como ayudante técnico.

Clasificación de la informática

Según su campo de aplicación, la informática se clasifica en informática de gestión (administración y comercio), informática industrial (control de máquinas y procesos), informática científica (cálculo e investigación) e informática educativa (enseñanza y aprendizaje). Un mismo equipo puede servir a varios campos: la notebook del taller gestiona ventas por la mañana y por la tarde sirve para capacitar a un cliente.

El ciclo de la información

Toda tarea informática, por sencilla que sea, recorre el mismo ciclo de cuatro pasos. Primero se recibe la información (entrada): alguien tipea un dato, un lector toma un código de barras o una cámara captura una imagen. Después se procesa: la computadora compara, calcula, ordena o decide según las instrucciones del programa. Luego se almacena, para que el dato no se pierda y pueda consultarse más adelante. Por último se transmite o se muestra (salida): aparece en pantalla, se imprime o viaja por la red hasta otro equipo.

En Panambi el ciclo se ve completo cada vez que entra una máquina a reparar. La recepcionista carga el nombre del cliente, el teléfono y la falla declarada (entrada); el sistema asigna un número de orden y calcula la fecha estimada de entrega (proceso); la orden queda guardada en el disco del servidor del taller (almacenamiento); y el cliente recibe un ticket impreso y, al final, un mensaje que avisa que el equipo está listo (salida).

Paso del ciclo	¿Qué ocurre?	En la orden de reparación de Panambi
Entrada	Se reciben los datos.	Se cargan cliente, teléfono y falla declarada.
Proceso	Se transforman según un programa.	El sistema numera la orden y calcula la fecha de entrega.
Almacenamiento	Se guardan para usarlos después.	La orden queda registrada en el servidor del taller.
Salida	Se entregan los resultados.	Ticket impreso y aviso de «equipo listo».

Dato e información no son lo mismo

Un dato es un hecho suelto, sin contexto: «4», «Benítez», «12/03». La información es el dato procesado y organizado de manera que sirve para decidir: «La señora Benítez dejó su notebook el 12/03 y la reparación tardará 4 días». La informática existe justamente para convertir datos en información útil, con rapidez y sin errores. Por eso un técnico no solo arregla equipos: también cuida que los datos que el negocio carga sean correctos, porque un dato mal ingresado produce información equivocada, por más potente que sea la computadora.

El ciclo no termina en la salida. Cuando la información llega a quien la necesita, esa persona toma decisiones que generan datos nuevos: si el informe del taller muestra que se acumulan equipos sin retirar, el encargado llama a los clientes, y cada llamada se registra como un dato más. A ese regreso de la información hacia la entrada se lo llama retroalimentación, y es lo que permite que un sistema mejore con el tiempo en lugar de repetir siempre los mismos errores.

Ejemplo — El primer día en Panambi

Llega una clienta y pregunta: «¿informática y computación son lo mismo?». Le explicás que la computación se centra en la máquina y su tecnología, mientras que la informática es más amplia: estudia el tratamiento completo de la información, con la computadora como herramienta principal.

Concepto clave — Sistema informático

Conjunto formado por hardware, software y recurso humano que trabajan juntos para tratar la información de manera automática. Si falta uno de los tres, el sistema no funciona.

En Paraguay — La informática en el país

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), creado por la Ley 6207/2018, es el órgano rector de las políticas digitales del Paraguay: impulsa el gobierno electrónico, la identidad digital y la conectividad en todo el territorio nacional.

Actividades de aplicación

Marcá la opción correcta:

1. La informática es la ciencia que estudia…
   a) el tratamiento automático y racional de la información.
   b) la fabricación de computadoras.
   c) únicamente los programas de oficina.
   d) la reparación de equipos electrónicos.
2. La parte física de un sistema informático se denomina…
   a) software.
   b) hardware.
   c) firmware.
   d) recurso humano.
3. El control automático de una embotelladora corresponde a la informática…
   a) de gestión.
   b) educativa.
   c) industrial.
   d) científica.
4. ¿Cuál NO es un elemento constitutivo de un sistema informático?
   a) Hardware.
   b) Software.
   c) Recurso humano.
   d) Mobiliario de oficina.

Completá los espacios:

5. La palabra informática proviene de la unión de _____ y _____.

6. La parte lógica del sistema informático, formada por los programas, se llama _____.

7. La informática aplicada a la administración y el comercio se denomina informática de _____.

Verdadero o falso (justificá las falsas):

8. (....) La informática y la computación son exactamente lo mismo.

9. (....) La precisión de la informática depende de que los datos y los programas sean correctos.

10. (....) El recurso humano puede eliminarse de un sistema informático sin afectar su funcionamiento.

Respondé y fundamentá:

11. Identificá los tres elementos constitutivos del sistema informático del Servicio Técnico Panambi y da un ejemplo concreto de cada uno.

12. Explicá con un ejemplo de tu comunidad la diferencia entre informática de gestión e informática educativa.

Práctica 1 — Reconocer el sistema informático de tu equipo

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Concepto clave — Competencia de la práctica

Identificar el hardware, el software y el recurso humano del equipo del laboratorio usando las herramientas de Windows 11.

Lo que necesitás saber

Todo sistema informático combina hardware, software y recurso humano. Windows 11 muestra los datos de los dos primeros en Configuración → Sistema → Acerca de, y con el comando winver informa la versión exacta del sistema.

Antes de empezar, ubicá en el esquema las pestañas y los grupos de la cinta de Word: es donde vas a encontrar cada herramienta.

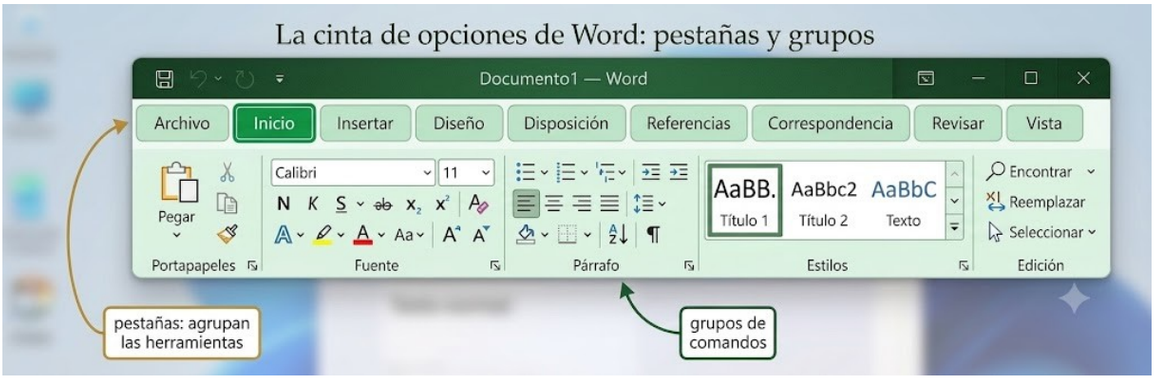


Figura 1.3 — La cinta de opciones de Word.

Actividad 1 — Ficha del equipo en Word

Objetivo: Relevar los datos del equipo y volcarlos en una ficha.

Ejemplo — Modelo a reproducir

Documento «Ficha_equipo_Panambi.docx» con el título FICHA DEL SISTEMA INFORMÁTICO y una tabla de tres filas: Hardware (procesador y RAM del equipo), Software (edición y versión de Windows), Recurso humano (tu nombre como operador).

1. Hacé clic en Inicio → Configuración (ícono de engranaje).
2. Entrá en Sistema → Acerca de y copiá en un papel el procesador, la RAM instalada y la edición de Windows.
3. Presioná las teclas Windows + R, escribí winver y presioná Entrar; anotá la versión exacta y cerrá la ventana.
4. Abrí Microsoft Word desde Inicio → Todas las aplicaciones.
5. Escribí el título FICHA DEL SISTEMA INFORMÁTICO y aplicale negrita con Ctrl+N.
6. Insertá una tabla de 2 columnas × 3 filas desde la pestaña Insertar → grupo Tablas → Tabla.
7. Completá las filas: Hardware, Software y Recurso humano con los datos relevados.
8. Guardá con Ctrl+G como Ficha_equipo_Panambi.docx en la carpeta Documentos.

✅ **Punto de control: La ficha muestra procesador, RAM, edición y versión de Windows reales del equipo, y tu nombre como recurso humano.**

Desafío final (para quienes terminan antes)

Agregá a la ficha una cuarta fila «Periféricos» y listá todos los que detectés a simple vista en tu puesto de trabajo.

Gabinete de Informática · Software

1.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática

En este libro

- 20 clases desarrolladas con ejemplos del caso integrador
- 20 prácticas de laboratorio paso a paso (Windows 11 y Office)
- 11 fichas de profundización para las semanas de continuidad
- Prueba diagnóstica y 5 evaluaciones (3 de unidad y 2 de etapa)
- Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática

Para el docente

- Solucionario docente con todas las respuestas
- Plan anual de 36 encuentros (2 horas cátedra semanales)
- 36 planes de clase listos para usar

Enfoque «Aprender Haciendo»

Caso integrador: Servicio Técnico Panambi

República del Paraguay · 2026

Gabinete de Informática

SOFTWARE

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Solucionario

Respuestas de las 20 clases, la prueba diagnóstica
y las 5 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 20 prácticas de laboratorio
Claves de las 11 fichas de profundización
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Gabinete de Informática

SOFTWARE

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Planes de clase

36 planes de 2 horas cátedra, listos para usar

20 clases núcleo, 11 continuaciones prácticas

y 5 sesiones de evaluación

Capacidad, indicadores, momentos didácticos,

recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Plan de Clase N.° 1 — La informática: concepto, características y elementos

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 1 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Gabinete de Informática — Software
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	2 horas cátedra (80 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Introducción a la Informática	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Informática: concepto, características, clasificación y elementos constitutivos.		

Capacidad	Identifica las características principales de la Informática.
Indicadores de logro	• Define la informática con sus propias palabras y la distingue de la computación. • Clasifica los elementos constitutivos de un sistema informático en hardware, software y recurso humano. • Reconoce aplicaciones de la informática en situaciones cotidianas del entorno paraguayo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Registro en la pizarra de tres tareas que los estudiantes hicieron con un celular o una computadora en las últimas 24 horas; se clasifican en el momento entre «guardar», «procesar» y «transmitir» información. • Presentación de la capacidad de la clase y de los tres indicadores de logro, anotados en el cuaderno. • Aplicación de la prueba diagnóstica del libro, en hoja propia, con la advertencia expresa de que no lleva nota.	15 min
Desarrollo	• Lectura guiada de «¿Qué es la informática?» y «Características de la informática»: se subraya la formación de la palabra a partir de información y automática. • Trabajo con la caja «Ejemplo — El primer día en Panambi» para fijar la diferencia entre informática y computación, y completado de la tabla Elemento / ¿Qué es? / Ejemplo en Panambi con los equipos y programas del propio laboratorio. • Análisis de la Figura 1.2 «Las cuatro partes de un sistema informático» y lectura de la caja «En Paraguay — La informática en el país» (MITIC, Ley 6207/2018). • Error frecuente que se anticipa: dejar afuera al recurso humano al enumerar los elementos del sistema. Se comprueba con la pregunta de si el laboratorio funciona sin las personas que lo usan. • Laboratorio — Práctica 1 «Reconocer el sistema informático de tu equipo»: relevamiento del procesador, la RAM y la edición de Windows en Configuración → Sistema → Acerca de, verificación de la versión con winver y carga de la ficha en Word.	50 min
Cierre	• Punto de control de la práctica: la ficha muestra procesador, RAM, edición y versión reales del equipo, y el nombre del estudiante como recurso humano. • Resolución de los ítems 1 a 4 de «Actividades de aplicación» (opción múltiple) con corrección inmediata en plenaria. • Cierre con la clasificación de la informática en gestión, industrial, educativa y científica, con un ejemplo local para cada una.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 1 (cajas «Ejemplo — El primer día en Panambi», «Concepto clave — Sistema informático» y «En Paraguay — La informática en el país»; Figura 1.2; tabla de elementos constitutivos) · Prueba diagnóstica del libro · Práctica 1 del libro · Equipo con Windows 11 y Microsoft Word · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre usos cotidianos de la informática; lectura comentada del caso Panambi; clasificación grupal de los elementos del sistema informático del aula.
Instrumentos	Prueba diagnóstica. Lista de cotejo de la clasificación hardware/software/recurso humano; ejercicios de aplicación de la clase.
Criterios	• Distingue informática de computación con una definición propia y un ejemplo. • Ubica hardware, software y recurso humano del laboratorio en la tabla, sin omitir el tercer elemento. • La ficha de la Práctica 1 registra datos reales del equipo, no copiados del modelo.

Observaciones: _____

_____ Docente	_____ Dirección — Visto bueno